（六）动作电位的特点

1.**不同细胞的动作电位有不同的形态**，如心室肌细胞动作电位时程较长、主要是在复极化期间形成了平台期 第四章详细讲

2.**全或无：必须使细胞膜去极化达到阈电位才能产生动作电位、否则都不能产生动作电位；一旦动作电位产生后，其去极化的幅度和速度已达到该细胞动作电位的最大值，无论再增加刺激强度也不会再变化，因为一旦到达阈电位、动作电位去极化的幅度和速度由钠通道和Na^+电-化学驱动力决定，与原始刺激强度无关**（影响离子跨膜流动的因素是细胞膜对离子的通透性、电-化学驱动力）

只要爆发动作电位，就只与正反馈有关 ①

动作电位去极化的速度和幅度与Na+内流有关 ↑ Na+内流 ↑

Na+内流程度越大，上升越多

①通透性：河豚毒：钠通道阻断剂，降低动作电位去极化的幅度

②电化学驱动力：增加细胞外液Na+浓度→增加了细胞内外Na+浓度差→增加化学驱动力→动作电位去极化幅度变大

阈电位这道坎之下需要有效刺激 ttsx 来帮我们迈过，阈电位之上已经有正反馈了、不再需要刺激了，不知道对大家的考研是否有启示呢？

3.**传导不衰减** ←●→

①细胞膜某处产生动作电位后，会向周围进行双向传导，传导过程中幅度、波形不会发生变化，因此某处的动作电位可沿细胞膜传遍整个细胞

只要不改变通透性，不改变电化学驱动力，幅度就是最大值

②由于动作电位一旦产生后幅度就已达到最大值，因此全或无是传导不衰减的基础

③动作电位的传导方式为**局部电流**，其传导的本质是让细胞膜**依次再产生动作电位**

外正内负 → 内正外负

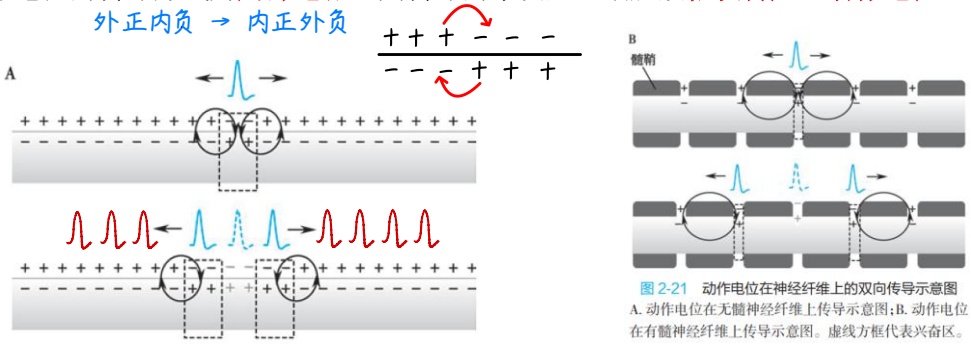


图 2-21 动作电位在神经纤维上的双向传导示意图
A. 动作电位在无髓神经纤维上传导示意图；B. 动作电位在有髓神经纤维上传导示意图。虚线方框代表兴奋区。

动作电位不能叠加在一起，它们之间一定有间隔，像脉冲一样　存在绝对不应期

4.**脉冲式发放**：连续刺激可产生多个动作电位，它们之间总会有一定间隔（**动作电位无法叠加**），**相邻两个锋电位的时间间隔≥绝对不应期，后一次兴奋最早出现在前一次兴奋后的相对不应期**。若绝对不应期为 2ms，则每秒（1000ms）内产生的动作电位数不可能超过 500 次

